

PROGRAMAÇÃO MODULAR

RELACIONAMENTOS: ESPECIALIZAÇÃO E HERANÇA

PROF. JOÃO CARAM

ESPECIALIZAÇÃO

2

- Apresentada como uma das características fundamentais da P00:
 - Reaproveitamento de código;
 - Baixo acoplamento;
 - Níveis mais altos de abstração.

ESPECIALIZAÇÃO

3

- ▣ Relacionamento entre classes indicado pela locução “é um” (verbo ser).
- ▣ Especializar uma classe genérica:
 - Acrescentar algo *exclusivo*.
 - Acrescentar uma *tarefa particular*.

ESPECIALIZAÇÃO

4

- Especializações e classes genéricas:
 - Um professor é uma pessoa.
 - Um aluno é uma pessoa.
 - Um pedido local é um pedido.
 - Um ônibus é um veículo.
 - Um automóvel é um veículo.

ESPECIALIZAÇÃO E HERANÇA

5

- Especialização: geralmente implementada por meio do mecanismo de herança.
- Classes especializadas herdam métodos e atributos públicos ou protegidos da classe genérica.
- Classes especializadas podem acrescentar comportamentos aos que foram herdados da classe genérica.

HERANÇA

6

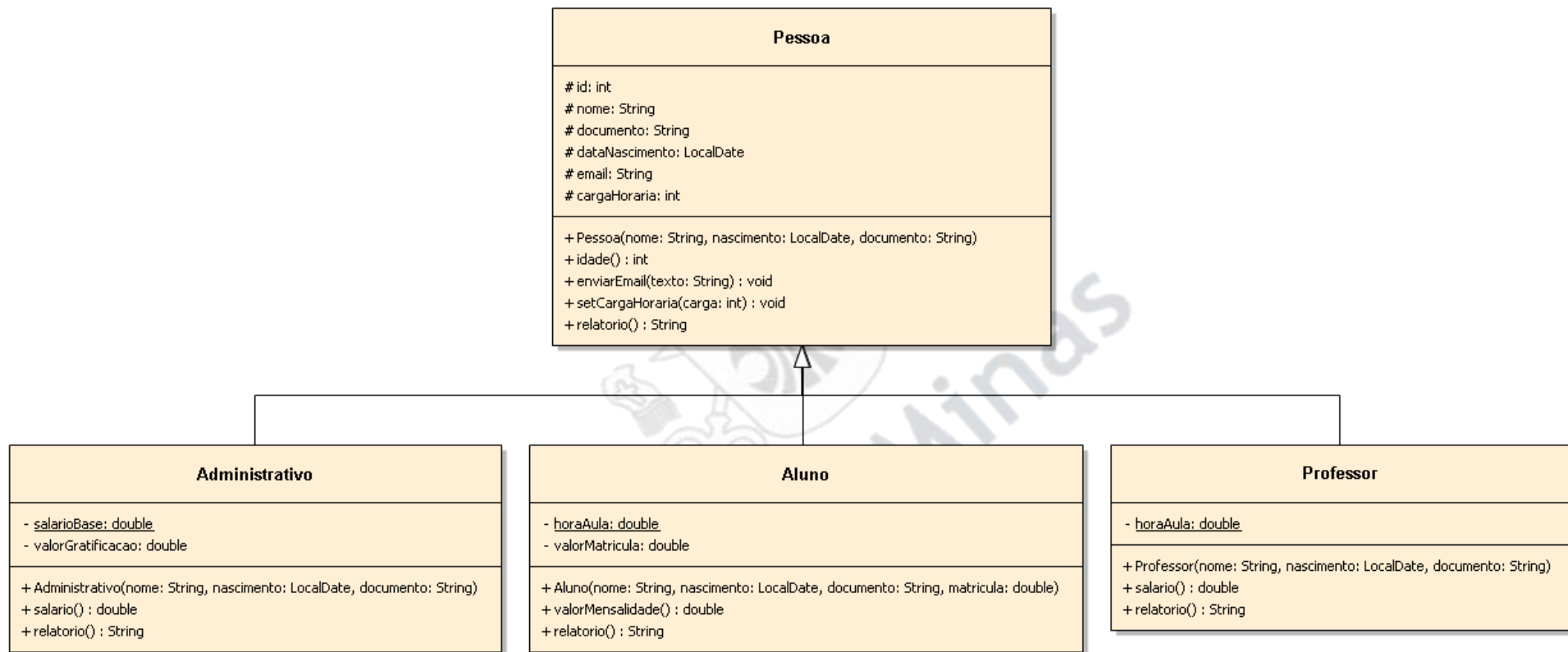
- ▣ Classe mãe e classe filha:
 - ▣ Classe genérica e classe especializada.
 - ▣ Superclasse e subclasse.
 - ▣ Classe base e classe derivada.

HERANÇA

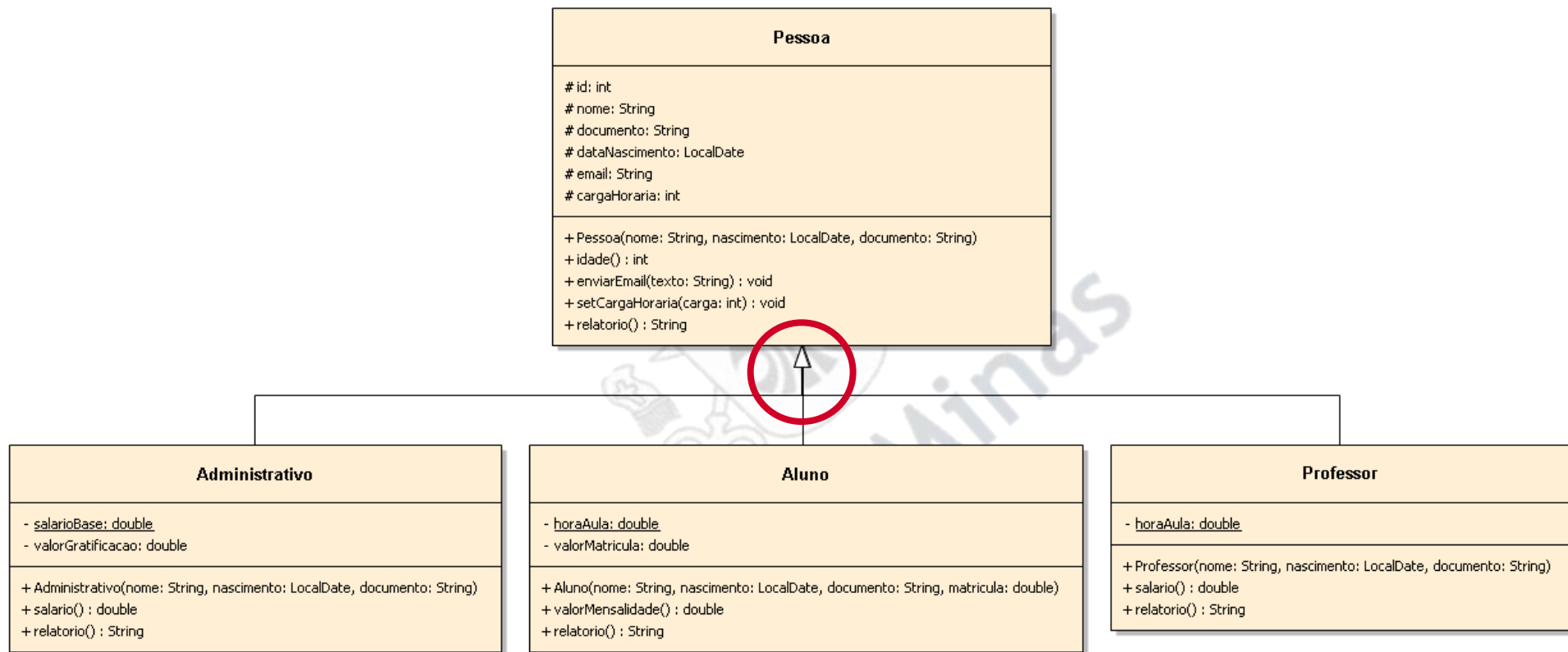
7

- ▣ Classe mãe e classe filha:
 - ▣ Classe genérica e classe especializada.
 - ▣ Superclasse e subclasse.
 - ▣ Classe base e classe derivada.

ESPECIALIZAÇÃO / REPRESENTAÇÃO

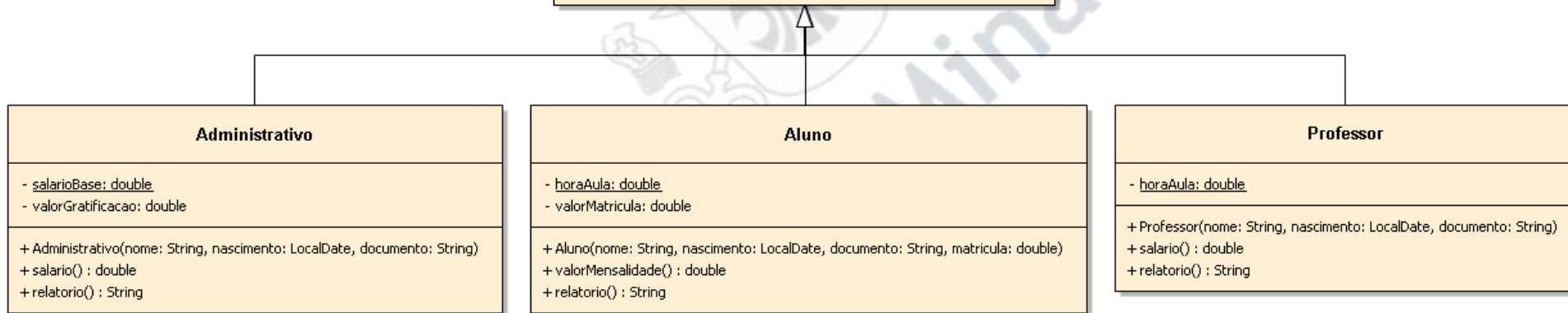
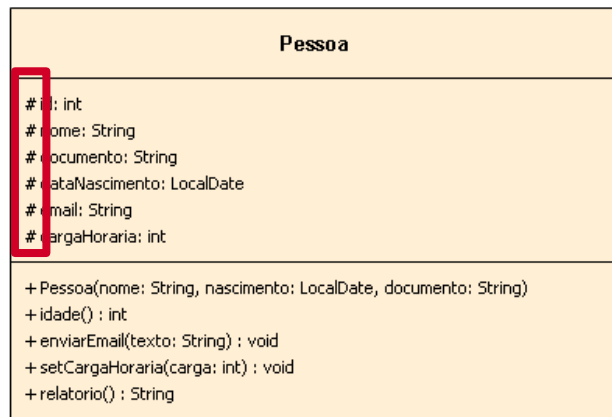


ESPECIALIZAÇÃO / REPRESENTAÇÃO



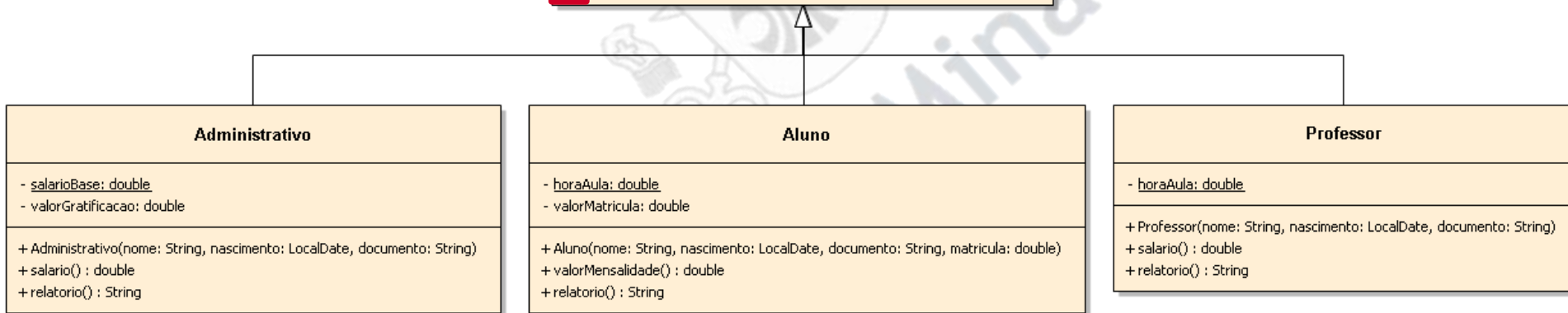
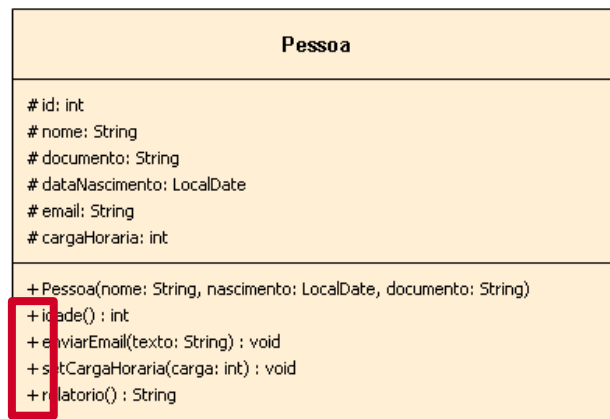
ESPECIALIZAÇÃO / REPRESENTAÇÃO

HERANÇA DE ATRIBUTOS PROTEGIDOS



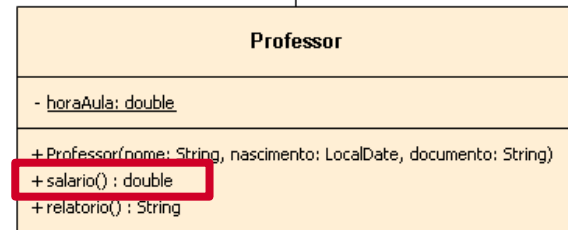
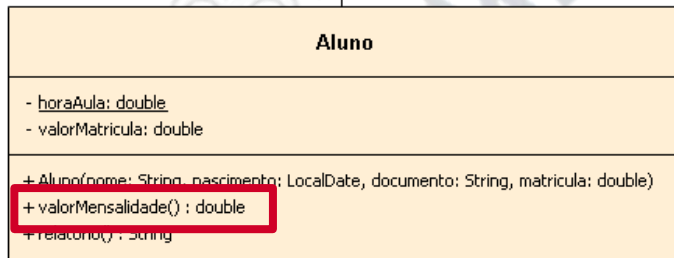
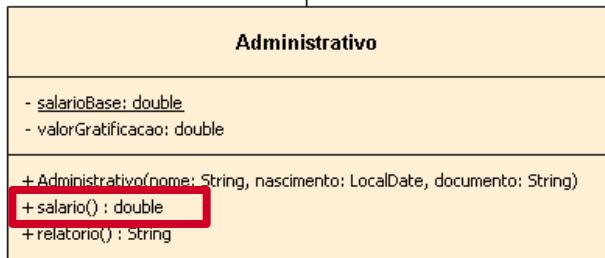
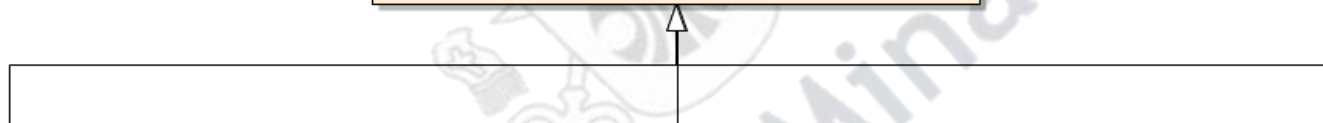
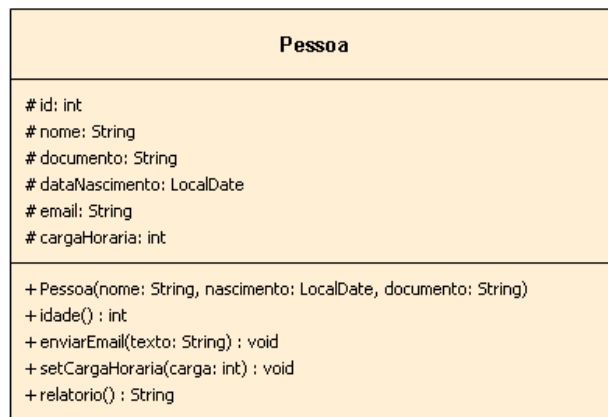
ESPECIALIZAÇÃO / REPRESENTAÇÃO

HERANÇA DE MÉTODOS PÚBLICOS



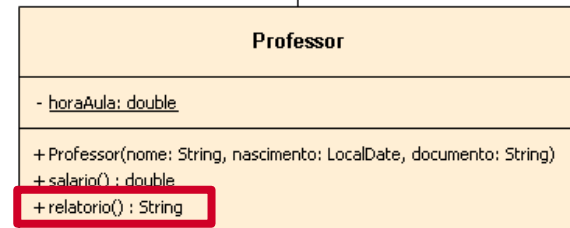
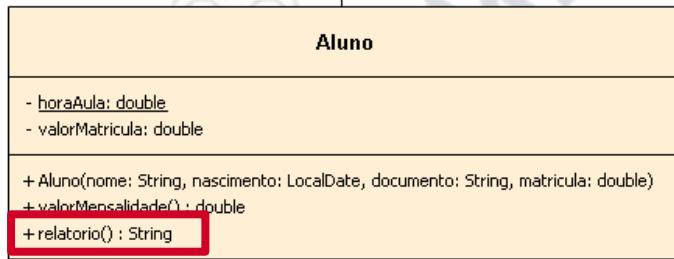
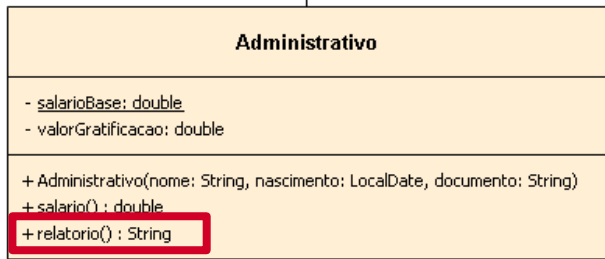
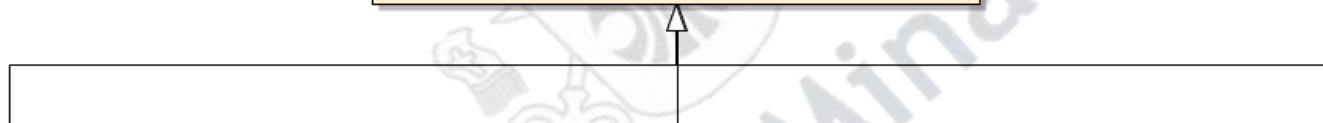
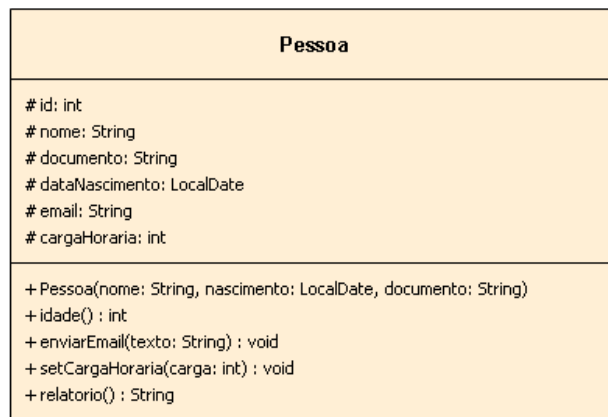
ESPECIALIZAÇÃO / REPRESENTAÇÃO

MÉTODOS ESPECIALIZADOS



ESPECIALIZAÇÃO / REPRESENTAÇÃO

MÉTODOS SOBRESCRITOS



HERANÇA

14

- Em C++ e C#, indica-se herança com dois pontos (:).
- Em Java, a palavra chave extends é usada para indicar herança.
- Em Java e C#, todos herdam da classe Object (*veremos adiante*).

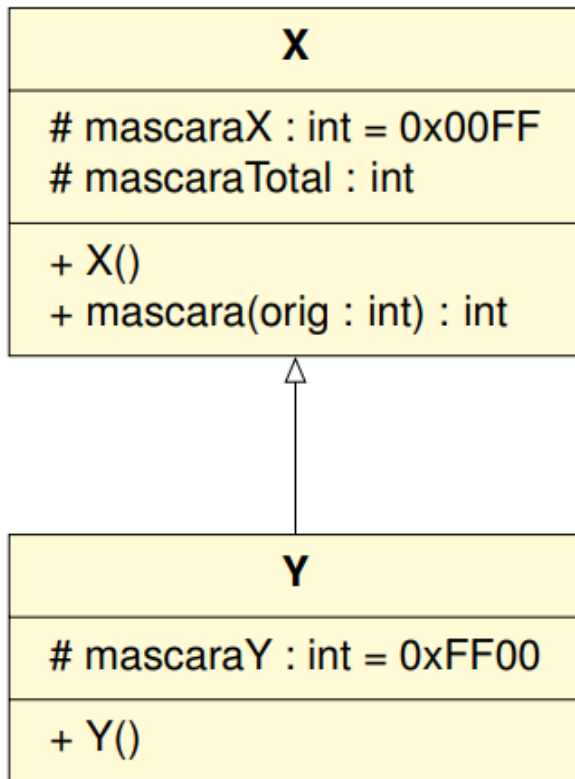
HERANÇA

15

- Membros da classe base podem ser redefinidos na classe derivada (*veremos adiante*).
- Construtores das classes derivadas devem chamar construtor da classe base.
 - Em Java, usa-se *super.*
 - Em C#, usa-se *base.*

HERANÇA E CONSTRUTORES

16



- Fases do construtor:
 - Chama construtor da superclasse.
 - Inicializa os campos utilizando suas instruções de inicialização.
 - Executa corpo do construtor.

OBRIGADO.

DÚVIDAS?